

SOLMATE 2 FUNKTIONSPRÜFUNG

GRUNDLEGENDES

Die Funktionsprüfung ist der abschließende Test, bevor das Gerät versendet wird. Dabei wird der SolMate so getestet, wie er auch beim Kunden dann funktionieren muss. Die Statusantworten werden im Odoo mit dokumentiert und gleichzeitig wird das Gerät dort auch gefertigt.

ODOO

Zu Beginn muss ein Fertigungsauftrag erstellt werden (mit welcher Anzahl ist eigentlich egal, normalerweise mit der geplanten Tagesmenge).

Fertigung					Vorgänge	LIGHTMATE G Production Barcode App	LMG Production	Planung	Prod
Fertigungsaufträge									
Anlegen									
☐		Referenz	Geplantes Datum	Produkt					
☐	☆	WH/MO/25964-003	Heute	SolMate 2.0					
☐	☆	WH/MO/25807	6 days ago	[LMG+02M-BT] LIGHTMATE G (2m, G+)					
☐	☆	WH/MO/25146	16 days ago	[LMG-05M-SK] LIGHTMATE G (5m, Schuko)					

Produkt und Menge eintragen und danach „Bestätigen“

Fertigungsaufträge / New

Speichern

Verwerfen

Bestätigen

☆ Neu

Produkt

SolMate 2.0

Gepl...

Menge

10

Einheiten

zu produzieren

Veran...

Stückliste

SolMate 2.0

Komponenten

Arbeitsaufträge

Sonstiges

Produkt	Benötigte Produkte	Reservierte...
IHA0021 Akku Tonband 25 Ah	10 00	0 00

STATUSANTWORT ALLGEMEIN

```
Success! :)
---
test_status (tests.status_test.TestSolMate) ... Started test_status
#####
SolMate: 52K0810A00000080
Sun2plug: 0.4.44-df
Firmware: Not installed - Firmware flasher is part of sun2plug now
    PCM FW: 1.0.10
    UI FW: 3.0.2
    MPP FW: 1.0.3
EVT-BRIDGE FW: 1.0.1
#####
Analyzer only supports SolMate V1.
#####
Logging Level: DEBUG
Network Interface:
    wlan0    IP: 192.168.0.164    SSID: EET    Link Quality: 52/70
System is up since 2023-07-05 18:46:55
19:23:03 up 36 min,  0 users,  load average: 0.15, 0.16, 0.17
-----
# INTERNAL SERVICES:
Services: 8 of 8
# 3RDPARTY SERVICES:
Services: 1 of 1
-----
User set values: Batt min: 0.0, Inject min: 40.0, max: 500.0
Last log entry: from 2023-07-05 19:23:01.222076 (0:00:02.519533 ago)
-----
# MAXIMUM POWER POINT TRACKER
Status:
Bit 0 => Enabled
Bit 1 => MPP tracking active
Bit 4 => Smart charging active

Input Power
    PV 1: 0.01 W (0.33 V @ 0.03 A)
    PV 2: 0.01 W (0.35 V @ 0.04 A)
Output Power
    4.23 W (49.20 V @ 0.09 A)

Temp: 30.10 °C | Fan RPM: 0 | Input current limit: 40.00 A
-----
# INVERTER
Status:
No flag bit set - Nothing to explain!
Injection: 0 W (0.1 V @ 0.00 A) | consumption: -429 W
Temp: 0.0 °C
```

```
# POWER CONTROL MODULE
Status:
Bit 0 => System is active
Bit 4 => Pairing of external battery is enabled

Injection mode: STANDBY
NTC Temp: 30.0 °C | Fan 1 RPM: 0 | Fan 2 RPM: 0
-----

# BATTERY
Status:
Bit 2 => Charge MOSFET is closed
Bit 3 => Discharge MOSFET is closed

Battery state: 23554.43 C (49.38 V @ -0.07 A)

Cell voltages:
# 1- 4:  3.29 V 3.29 V 3.29 V 3.29 V
# 5- 8:  3.29 V 3.29 V 3.29 V 3.29 V
# 9-12:  3.29 V 3.29 V 3.29 V 3.29 V
#13-16:  3.29 V 3.29 V 3.29 V -

Cell T: 27.3 °C | Env T: 28.2 °C
Cycles: 1
-----
#####

ok
-----

Ran 1 test in 1.895s

OK
```

Vor der eigentlichen Funktionsprüfung, muss der SolMate mit dem Internet verbunden werden (onboarding).

Also den SolMate nach dem HVT über das userInterface einschalten.

Danach die Passwörter des SolMates aufrufen:

https://sol.eet.energy:13524/solmate_passwords/S2K0810A00000010 und in der URL die jeweilige Seriennummer anpassen.

Das wifipw rauskopieren und sich mit dem Hotspot des SolMates verbinden. Über die IP-Adresse 192.168.4.1 und die Einstellungen kann man den SolMate mit dem W-LAN verbinden.

Bei der Funktionsprüfung werden sechs Statusantworten dokumentiert:

STATUSANTWORT 1

Bei der ersten wird gecheckt, ob der Inverter ohne angeschlossener PV ins Netz einspeist. Dazu das Netz mit dem SolMate verbinden und danach erst den Drehschalter in Netzmodus (wenn der OnGrid bereits eingeschaltet ist und danach erst das Netz angesteckt wird, dauert es länger, bis er einspeist).

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Netzmodus

Input Power

PV 1: 0.01 W (0.38 V @ 0.03 A)

PV 2: 0.01 W (0.40 V @ 0.03 A)

Output Power

4.97 W (48.75 V @ 0.10 A)

Temp: 41.30 °C | Fan RPM: 0 | Input current limit: 40.00 A

INVERTER

Status:

Bit 0 => Pre-charge active

Bit 2 => Enabled

Injection: 124 W (231.4 V @ 0.54 A) | consumption: 251 W

Temp: 55.6 °C

STATUSANTWORT 2

Hier wird der PV- Eingang 1 angesteckt (Rest bleibt gleich). Beim Anstecken der PV, darauf achten, dass zuerst angesteckt und danach die PV eingeschaltet wird.

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Netzmodus

PV1	
-----	--

Es muss hier auch ins Netz eingespeist werden, wobei der Wert wieder keine Rolle spielt.

MAXIMUM POWER POINT TRACKER

Status:

Bit 0 => Enabled

Bit 1 => MPP tracking active

Bit 4 => Smart charging active

Input Power

PV 1: 580.02 W (29.15 V @ 19.89 A)

PV 2: 0.06 W (0.45 V @ 0.13 A)

Output Power

580.20 W (49.21 V @ 11.79 A)

Temp: 53.40 °C | Fan RPM: 0 | Input current limit: 40.00 A

STATUSANTWORT 3

PV ausschalten, PV 1 abstecken und PV 2 anstecken – danach PV einschalten.

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Netzmodus
PV2	

Es muss hier auch ins Netz eingespeist werden, wobei der Wert wieder keine Rolle spielt.

MAXIMUM POWER POINT TRACKER

Status:

Bit 0 => Enabled

Bit 1 => MPP tracking active

Input Power

PV 1: 0.06 W (0.50 V @ 0.12 A)

PV 2: 565.26 W (29.18 V @ 19.37 A)

Output Power

573.47 W (49.43 V @ 11.60 A)

Temp: 58.70 °C | Fan RPM: 900 | Input current limit: 40.00 A

STATUSANTWORT 4

PV ausschalten, PV 1 anstecken und PV wieder einschalten. Weiters werden jetzt das USB-C- Kabel sowie der Verbraucher (Lampe) angesteckt).

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Netzmodus
PV1	
PV2	
USB- C- Kabel	
Verbraucher (Lampe)	

Eine Kontrolle, die nicht über die Statusantwort möglich ist: ob die Lampe im Netzmodus leuchtet.

Es muss hier auch ins Netz eingespeist werden, wobei der Wert wieder keine Rolle spielt.

Logging Level: DEBUG

Network Interface:

eth1 IP: 192.168.0.188

wlan0 IP: 192.168.0.166 SSID: EET Link Quality: 55/70

System is up since 2023-07-05 15:15:58

15:56:05 up 40 min, 0 users, load average: 0.18, 0.19, 0.15

INTERNAL SERVICES:

Services: 8 of 8

3RDPARTY SERVICES:

Services: 1 of 1

User set values: Batt min: 0.0, Inject min: 40.0, max: 500.0

Last log entry: from 2023-07-05 15:56:04.121327 (0:00:01.689702 ago)

MAXIMUM POWER POINT TRACKER

Status:

Bit 0 => Enabled

Bit 1 => MPP tracking active

Input Power

PV 1: 578.98 W (29.15 V @ 19.86 A)

PV 2: 573.88 W (29.14 V @ 19.69 A)

Output Power

1155.50 W (50.85 V @ 22.73 A)

Temp: 57.10 °C | Fan RPM: 570 | Input current limit: 40.00 A

INVERTER

Status:

Bit 0 => Pre-charge active

Bit 2 => Enabled

Injection: 126 W (223.0 V @ 0.56 A) | Consumption: 2574 W

STATUSANTWORT 5

Hier wird der Standby Modus kontrolliert. Dazu die beiden PV Eingänge und das USB- C- Kabel abstecken.

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Netz	Zwischenstellung
Verbraucher (Lampe)	

INVERTER

Status:

No flag bit set - Nothing to explain!

Injection: 0 W (231.1 V @ 0.04 A) | consumption: 562 W

Temp: 0.0 °C

POWER CONTROL MODULE

Status:

Bit 0 => System is active

Bit 4 => Pairing of external battery is enabled

Injection mode: STANDBY

NTC Temp: 39.7 °C | Fan 1 RPM: 1320 | Fan 2 RPM: 1320

STATUSANTWORT 6

Zuletzt wird der OffGrid getestet (auch wenn der Strom gemessen werden kann, darauf achten, dass die Lampe leuchtet).

Kabel angeschlossen	Drehschalter
Verbraucher (Lampe)	Inselmodus

Injection mode: OFFGRID

NTC Temp: 44.7 °C | Fan 1 RPM: 750 | Fan 2 RPM: 750

BATTERY

Status:

Bit 1 => Discharging

Bit 2 => Charge MOSFET is closed

Bit 3 => Discharge MOSFET is closed

Battery state: 21114.19 C (47.86 V @ -23.45 A)

Cell voltages:

1- 4: 3.21 V 3.26 V 3.20 V 3.26 V

5- 8: 3.20 V 3.25 V 3.20 V 3.26 V

9-12: 3.20 V 3.26 V 3.20 V 3.26 V

#13-16: 3.20 V 3.26 V 3.20 V -

Cell T: 28.9 °C | Env T: 31.3 °C

Cycles: 2

RUNTERFAHREN

Das Gerät seitlich über das UserInterface runterfahren. OffGrid muss sich kurz danach wegschalten.